

Sesión 3 · Práctica 3.2 · Solicitud de compra con aprobación en Teams y Outlook

Aprobación de un nivel o secuencial según el importe, actualización de SharePoint y comunicación al solicitante

Dato	Valor
Duración	45 minutos
Nivel	Intermedio-avanzado
Archivos	DATOS/Listas_SharePoint.md (lista Solicitudes de compra)
Resultado	Flujo que envía cada solicitud a su responsable, añade una segunda aprobación de dirección si supera 1.000 €, actualiza el estado y avisa al solicitante por Teams y correo

Escenario

Las solicitudes de compra de la empresa necesitan la firma del responsable del solicitante y, si superan 1.000 €, también la de dirección. Hoy se hace por correo y nadie sabe en qué punto está cada solicitud. Vas a construir el proceso con el conector **Aprobaciones**: el aprobador decide desde Teams, Outlook o el móvil, la decisión queda registrada, el estado se actualiza en una lista de SharePoint y el solicitante se entera en el momento.

Incluye además una aprobación secuencial de dos niveles.

Parte 1 · La lista de solicitudes

Por qué SharePoint y no Excel. Podría parecer natural arrancar con un Excel, pero el conector **Excel Online (Business)** no tiene un desencadenador que se dispare al añadir una fila: solo ofrece *Para una fila seleccionada*, que se lanza a mano. Para un proceso automático, la opción correcta es una lista de SharePoint (o un formulario de Forms). El Excel lo usaremos en la Sesión 4 con un flujo programado.

1. En el sitio del curso, crea la lista `Solicitudes de compra - <iniciales>` con estas columnas:

Columna	Tipo	Configuración
Título	Una línea de texto	Artículo solicitado
Importe	Moneda o número	2 decimales
Proveedor	Una línea de texto	
Justificación	Varias líneas de texto	
Estado	Elección	Pendiente · Aprobada · Rechazada · predeterminado <i>Pendiente</i>
Aprobadores	Varias líneas de texto	La rellenará el flujo
ComentariosAprobacion	Varias líneas de texto	La rellenará el flujo

Parte 2 · Desencadenador y aprobador

1. Crea un **flujo automatizado** *Aprobación de solicitudes de compra* con el desencadenador **SharePoint > Cuando se crea un elemento** sobre tu lista.
2. Añade **Usuarios de Office 365 > Obtener administrador (V2)** con **Usuario (UPN)** = *Creado por Correo electrónico*.
3. Añade **Inicializar variable** *varAprobador* (cadena) con la expresión:

```
coalesce(outputs('Obtener_administrador_(V2)')?['body/mail'], triggerOutputs()?['body/Author/Email'])
```

1. Abre **Configurar ejecución posterior** de *Inicializar variable* y marca **se ha ejecutado correctamente** y **ha fallado** sobre *Obtener administrador*. Así, si no hay responsable en el directorio, la aprobación irá al propio solicitante y podrás probar el flujo.

Nota sobre Obtener mi perfil. No uses *Obtener mi perfil (V2)* para saber quién hace la solicitud: esa acción devuelve el perfil del **propietario del flujo**, no el de quien crea el elemento. El solicitante está en *Creado por* del desencadenador.

Parte 3 · Primera aprobación: el responsable

1. Añade **Aprobaciones > Iniciar y esperar una aprobación**.

Campo	Valor
Tipo de aprobación	Aprobar/Rechazar: primero en responder
Título	Compra: + <i>Título</i> + (+ <i>Importe</i> + €)
Asignado a	varAprobador
Detalles	Texto en Markdown, como el del ejemplo siguiente
Vínculo del elemento	<i>Vincular al elemento</i>
Descripción del vínculo	Abrir la solicitud

```

**Solicitante:** [Creado por DisplayName]
**Artículo:** [Título]
**Proveedor:** [Proveedor]
**Importe:** [Importe] €

**Justificación:**
[Justificacion]

```

1. Renombra la acción como `Aprobación responsable`.

Parte 4 · Evaluar la respuesta

1. Añade una **Condición:** *Resultado* de `Aprobación responsable` **es igual a** `Approve`.

El valor es en inglés. Aunque la interfaz esté en español, el resultado interno es `Approve` o `Reject`. Compararlo con «Aprobar» es el error más frecuente en estos flujos: la condición siempre da falso.

1. En la rama **Falso** (rechazada): - **SharePoint > Actualizar elemento** con *Id.*, *Título*, **Estado** `Rechazada`, **Aprobadores** = `varAprobador` y **ComentariosAprobacion** = expresión `first(outputs('Aprobación_responsable')?['body/responses']?['comments'])`. - **Enviar un correo electrónico (V2)** al solicitante con asunto `Solicitud rechazada:` + *Título* y los comentarios.

Parte 5 · Segunda aprobación si supera 1.000 €

1. En la rama **Verdadero**, añade otra **Condición:** *Importe* **es mayor que** `1000`.
2. Rama **Verdadero** (importe alto): añade **Iniciar y esperar una aprobación** renombrada `Aprobación dirección`, de tipo **Aprobar/Rechazar: todos deben aprobar**, asignada a dos personas separadas por punto y coma (por ejemplo, tu correo y el de un compañero que hará de dirección financiera). En los detalles, indica que ya la ha aprobado el responsable.
3. Añade un **Redactar** llamado `Decisión final` con esta expresión, que sirve para las dos ramas:

```
if(equals(outputs('Aprobación_dirección')?['body/outcome'], 'Approve'), 'Aprobada',  
'Rechazada')
```

1. Añade **Actualizar elemento** con **Estado** = salida de **Decisión final** y **Aprobadores** = **varAprobador** más los asignados de dirección.
2. Rama **Falso** (importe de hasta 1.000 €): **Actualizar elemento** con **Estado** **Aprobada** y los comentarios del responsable.

Secuencial o paralela. Aquí la aprobación es **secuencial**: dirección solo recibe la solicitud si el responsable la ha aprobado antes. En una aprobación **paralela**, varias personas reciben la solicitud a la vez; se consigue con *Todos deben aprobar* o con dos aprobaciones en ramas paralelas.

Parte 6 · Comunicar la decisión por Teams y correo

1. Después de la condición principal (fuera de ella), añade **Obtener elemento** de SharePoint con el *Id.* del desencadenador, para leer el estado definitivo.
2. Añade **Microsoft Teams > Publicar mensaje en un chat o canal**: *Bot de flujo*, *Chat con el bot de flujo*, destinatario *Creado por Correo electrónico*. Mensaje:

```
Tu solicitud «[Título]» ha quedado [Estado Value].  
Importe: [Importe] €  
Revisa los comentarios en SharePoint.
```

1. Añade **Enviar un correo electrónico (V2)** al solicitante con el mismo contenido para que quede constancia.

Parte 7 · Probar

1. Crea en la lista una solicitud de **350 €**. Aprueba desde **Teams > Aplicaciones > Aprobaciones** con el comentario «OK para este trimestre». Comprueba el estado *Aprobada* y el mensaje de Teams.
2. Crea una solicitud de **2.400 €**. Apruébala como responsable desde **Outlook** (tarjeta del correo). Después, las dos personas de dirección deben aprobar; pide a tu compañero que rechace. El estado final debe ser *Rechazada*.
3. Opcional: crea una tercera y recházala desde la **app móvil de Power Automate** (pestaña *Aprobaciones*).
4. Revisa el historial del flujo: observa cuánto tiempo pasa cada ejecución esperando en la acción de aprobación.

Comprobación

- La aprobación se asigna al responsable del solicitante, o al propio solicitante si no tiene.

- Las solicitudes de más de 1.000 € requieren una segunda aprobación de todos los asignados.
- El estado, los aprobadores y los comentarios se actualizan en SharePoint.
- El solicitante recibe la decisión por Teams y por correo.
- Sabes responder aprobaciones desde Teams, Outlook y el móvil.

Retos opcionales

1. Cambia la primera aprobación a **respuestas personalizadas** con «Aprobar», «Rechazar» y «Necesito más información», y usa un **Switch** sobre el resultado. En el caso «Necesito más información», publica en Teams una **tarjeta adaptable** al solicitante con un campo de texto (**Publicar tarjeta adaptable y esperar una respuesta**).
2. Añade un **tiempo de espera** a la aprobación del responsable (configuración de la acción, formato ISO 8601, por ejemplo **P3D** para tres días) y, si caduca, reasigna a dirección.
3. Añade una condición de desencadenador para que el flujo solo se ejecute si el importe es mayor que cero.